

Le calcul mental

Le calcul mental, c'est trouver un résultat de tête, sans poser l'opération ni sortir la calculatrice. Le secret n'est pas d'avoir une mémoire d'éléphant : c'est de connaître quelques astuces pour rendre les calculs plus simples.



La vidéo de cette notion

Scanne le QR code avec ton téléphone pour voir le cours en vidéo.

PRÉREQUIS

Les quatre opérations, les tables de multiplication

IDÉE CLÉ

Décomposer les nombres pour calculer plus vite

OUTIL

Aucun : juste ta tête (et un peu d'entraînement)

À quoi ça sert ?

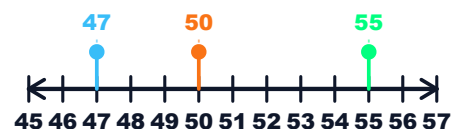
Le calcul mental sert tous les jours : vérifier la monnaie qu'on te rend à la boulangerie, estimer le prix total de tes courses avant de passer en caisse, partager équitablement des fruits ou des cartes entre amis, ou savoir à quelle heure finit un film qui dure 1 h 25. Pas de calculatrice dans la file d'attente !

Un peu d'histoire

Bien avant la calculatrice, on calculait déjà de tête et avec les doigts. Il y a plus de 2000 ans, les marchands utilisaient le boulier, un cadre à boules inventé en Asie, pour compter très vite. Les premières calculatrices de poche ne sont arrivées que vers 1970 : pendant des siècles, le calcul mental était le seul moyen de calculer partout.

Définition : le calcul mental

Calculer mentalement, c'est calculer de tête, sans poser l'opération sur le papier. On transforme le calcul en une suite d'étapes simples : on décompose les nombres, on passe par des



$47 + 8$, en deux sauts : d'abord + 3 pour atteindre 50 (un nombre rond), puis + 5. On arrive à 55.

nombre ronds, on s'appuie sur les tables que l'on connaît par cœur.

Propriétés : le calcul mental

Décomposer les nombres

On peut couper un nombre en morceaux plus simples sans changer le résultat. Pour $134 + 28$, on ajoute d'abord 20 (154), puis 8 (162). Chaque étape est facile.

S'appuyer sur les compléments à 10 et à 100

Les nombres ronds sont nos amis. $47 + 8$: on complète à 50 ($47 + 3$), puis on ajoute le reste ($+ 5$). Et pour $100 - 36$, on cherche ce qui manque à 36 pour faire 100 : c'est 64.

Connaître ses tables dans les deux sens

Une table sert à multiplier et à diviser. Si on sait que $9 \times 7 = 63$, alors on sait aussi que $63 \div 9 = 7$. Une seule table apprise, deux calculs gagnés.

Arrondir puis corriger

On peut remplacer un nombre par un nombre rond proche, puis corriger. Pour $99 + 47$, on calcule $100 + 47 = 147$, puis on enlève le 1 de trop : 146.

Méthode : le calcul mental

1. Observer

Avant de calculer, on regarde les nombres : y a-t-il un nombre rond tout proche ? Une table que je connais ? Un double ou une moitié ?

2. Décomposer

On coupe le calcul en étapes simples : les dizaines d'abord, puis les unités. Ou on passe par la dizaine suivante ($68 + 7$: d'abord $+ 2$, puis $+ 5$).

3. Vérifier

On se demande si le résultat est raisonnable : $96 - 27$ doit donner un peu moins de 70. Si on trouve 129, c'est qu'on s'est trompé quelque part.

Selon ce que l'on cherche

Addition et soustraction mentales

Multiplication et division mentales

Les tables d'abord : $6 \times 8 = 48$, donc $48 \div 6 = 8$. Pour $\times 5$, on fait $\times$

Les stratégies malines

Double ($\times 2$), moitié ($\div 2$), quart ($\div 4$). Et $\times 10$ ou $\div 10$: la virgule se

On passe par les dizaines : $56 + 8$,
c'est $56 + 4 = 60$ puis $+ 4 = 64$.

Pour soustraire, pareil : $83 - 7$, c'est
 $83 - 3 = 80$ puis $- 4 = 76$.

10 puis on prend la moitié : $18 \times 5 =$
 $180 \div 2 = 90$.

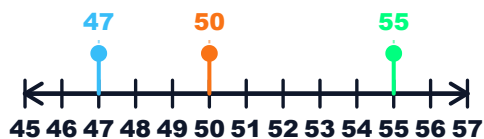
déplace d'un rang ($4,23 \times 10 = 42,3$
; $645 \div 10 = 64,5$).

Exemples corrigés

Une addition en passant par la dizaine

On veut calculer $47 + 8$ de tête.

Combien font $47 + 8$?

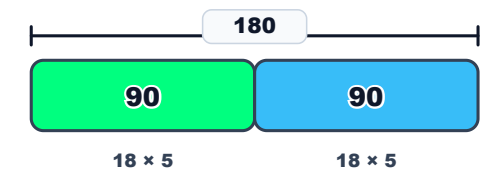


Stratégie : on complète d'abord jusqu'à la dizaine. $47 + 3 = 50$. Il restait 8 à ajouter et on en a déjà mis 3, il reste donc 5. $50 + 5 = 55$. Donc $47 + 8 = 55$.

Une multiplication par 5 sans souffrir

On veut calculer 18×5 de tête.

Combien font 18×5 ?



$18 \times 10 = 180$, et 18×5 en est la moitié : 90.

Stratégie : multiplier par 5, c'est multiplier par 10 puis prendre la moitié. $18 \times 10 = 180$. La moitié de 180 est 90. Donc $18 \times 5 = 90$.

Rendre la monnaie

Tu achètes pour 9 € et tu paies avec un billet de 10 €.

Combien te rend-on ?



Stratégie : rendre la monnaie, c'est chercher le complément. De 9 à 10, il manque 1. On te rend donc

1 €.

Pièges à éviter

Multiplier par 10 un nombre à virgule en ajoutant un zéro : $4,23 \times 10 = 42,3$ et pas 4,230. C'est la virgule qui se déplace.

Poser l'opération dans sa tête chiffre par chiffre : c'est lent et on se trompe. On décompose plutôt en nombres simples.

Oublier de corriger quand on arrondit : si on calcule $121 - 40$ au lieu de $121 - 38$, il faut rajouter 2 à la fin.

À retenir

Calculer de tête, c'est décomposer : on passe par les dizaines et les nombres ronds.

Les tables de multiplication servent aussi pour diviser : $8 \times 7 = 56$ donc $56 \div 8 = 7$.

Double = fois 2, moitié = divisé par 2, et $\times 10$ ou $\div 10$ déplace la virgule d'un rang.

Exercices corrigés : le calcul mental

1. Calcule de tête : $99 + 15$.

Correction :

Stratégie : 99 est tout proche de 100. On calcule $100 + 15 = 115$, puis on enlève le 1 ajouté en trop : $115 - 1 = 114$. Donc $99 + 15 = 114$.

2. Calcule de tête : $121 - 38$.

Correction :

Stratégie : on arrondit 38 à 40. $121 - 40 = 81$. On a enlevé 2 de trop, donc on les rajoute : $81 + 2 = 83$.
Donc $121 - 38 = 83$.

3. Calcule de tête : $96 \div 8$.

Correction :

Stratégie : on cherche dans la table de 8 le nombre qui donne 96. On sait que $8 \times 10 = 80$, et il manque 16, soit 8×2 . Donc $8 \times 12 = 96$, et $96 \div 8 = 12$.

4. À la boulangerie, tu achètes un pain à 2 €, un croissant à 1 € et un gâteau à 6 €. Tu paies avec un billet de 10 €.

Combien te rend-on ?

Correction :

Stratégie : on additionne d'abord les prix : $2 + 1 + 6 = 9$ €. Puis on cherche le complément à 10 : il manque 1 pour aller de 9 à 10. On te rend donc 1 €.